TALLER CON FRONTEND · CASO DE ESTUDIO 1 · INTEGRADOR

Línea de armado y despacho de una cocina de comida rápida

LISTA + LISTA DOBLE + LISTA CIRCULAR + COLA + PILA · Con interfaz gráfica · TypeScript o Python (según asignación) · Nivel medio-alto

Temas	Nivel	Entrega
Lista, lista doble, lista circular, cola y pila	Medio-alto	Aplicación con interfaz

1. Contexto del problema

Un restaurante de comida rápida atiende dos canales al tiempo: **mostrador** (el cliente espera de pie) y **domicilio** (una aplicación externa envía el pedido y promete un tiempo de entrega). Todos los pedidos llegan a la pantalla de cocina y se preparan en una sola estación de armado.

Cada producto se arma **por capas** siguiendo su receta: pan, salsa, carne, queso, vegetales y tapa. Si el cliente pidió el producto *sin cebolla* y el armador ya puso la cebolla y encima el queso, no puede sacar la cebolla por debajo: tiene que **retirar las capas de arriba hacia abajo** hasta llegar a ella y volver a armar. Hoy eso se maneja de memoria, y el resultado son productos mal armados, reclamos y desperdicio de insumos.

Los productos listos esperan en una **barra de despacho** y no salen en el orden en que se terminaron: el cliente de mostrador recoge el suyo cuando lo llaman y los domicilios los llevan **repartidores que se turnan en ronda**: tras el último, el turno vuelve al primero.

Usted debe construir la aplicación que gobierna la cocina: el catálogo con las recetas, el orden de atención de los dos canales, el armado capa por capa con verificación contra la receta, la barra de despacho y la ronda de repartidores.

2. Estructuras de datos exigidas

Este caso es **integrador**: las cinco estructuras son obligatorias y cada una cumple un rol que las otras no pueden cumplir.

Estructura	Qué modela	Por qué esa y no otra
Lista	El catálogo de productos.	Se recorre completo para mostrarlo y los productos se activan o se dan de baja en cualquier posición.
Lista doble	La receta de cada producto y la barra de despacho.	La receta se recorre de la base a la tapa para mostrarla y de la tapa a la base, en el mismo sentido que la pila, para verificar. De la barra se retira un pedido en cualquier posición y se recorre en ambos sentidos.
Lista circular	El anillo de turnos de atención y la ronda de repartidores.	La secuencia se repite sin fin: después del último nodo sigue el primero. Un puntero que avanza reemplaza al contador.
Cola	Los pedidos en espera: una cola de MOSTRADOR y una de DOMICILIO.	Dentro de cada canal manda el orden de llegada. Nadie se adelanta a otro del mismo canal.
Pila	Las capas ya colocadas del producto que se está armando.	Solo se puede retirar la capa de encima: el armado y el desarmado son estrictamente LIFO.

3. Descripción del sistema

Atributo	Tipo	Descripción
producto.codigo	cadena	Código del producto, por ejemplo BRG-01.
producto.receta	lista doble	Capas de la base a la tapa. Ejemplo: pan_base, salsa, carne, queso, cebolla, tomate, pan_tapa.
pedido.numero	entero	Consecutivo del pedido en el día.
pedido.canal	cadena	MOSTRADOR o DOMICILIO.

Atributo	Tipo	Descripción
pedido.sin	lista	Capas que el cliente pidió omitir, por ejemplo [cebolla].
pedido.minuto	entero	Minuto del día en que el pedido entró a la cola.
pedido.estado	cadena	EN_COLA, EN_ARMADO, LISTO, ENTREGADO o CANCELADO.
repartidor.codigo / estado	cadena	Código (REP-1) y estado: DISPONIBLE o EN_RUTA.

Reglas de negocio

ID	Regla
R1	Cada pedido entra a la cola de su canal por orden de llegada. Dentro de una cola no se puede adelantar a nadie.
R2	La atención sigue un anillo de turnos MOSTRADOR, MOSTRADOR, MOSTRADOR, DOMICILIO (lista circular). Cada llamado atiende la cola del turno señalado y el puntero avanza un nodo. Si esa cola está vacía, se atiende la otra y el puntero avanza igual.
R3	El armado es por capas: solo se puede retirar la capa que está en el tope. Para corregir una capa intermedia hay que retirar todas las que quedaron encima y volver a colocarlas.
R4	Un producto solo puede marcarse LISTO si la pila de capas coincide exactamente con su receta (mismas capas, mismo orden), descontando las capas que el cliente pidió omitir.
R5	Colocar una capa que no corresponde al siguiente paso de la receta se permite, pero el sistema debe advertirlo en pantalla y contarlo como error de armado. El producto no podrá cerrarse hasta corregirlo.
R6	Cancelar un pedido en armado obliga a vaciar la pila capa por capa. Cada capa retirada se registra como desperdicio.
R7	Cada cola admite máximo C pedidos (ver numeral 8). Si está llena, el pedido se rechaza y el cajero debe informarlo.
R8	Tiempo de promesa: 8 minutos para mostrador y 20 para domicilio, desde que el pedido entra a la cola hasta que se marca LISTO. Cada pedido se marca como CUMPLE o INCUMPLE.
R9	Al marcarse LISTO, el pedido pasa al final de la barra de despacho. Se retira de cualquier posición cuando el cliente lo recoge (mostrador) o se asigna a un repartidor (domicilio), y queda ENTREGADO.
R10	Cada domicilio se asigna al siguiente repartidor DISPONIBLE a partir del puntero de la ronda, saltando a los EN_RUTA. Tras asignar, el puntero queda en el nodo siguiente. Si se da una vuelta completa sin hallar uno, el pedido sigue en la barra y se informa.
R11	Un repartidor puede entrar o salir de la ronda en cualquier momento, salvo si está EN_RUTA. Si sale el señalado por el puntero, este pasa a su siguiente.

4. Requerimientos funcionales

ID	Operación	Comportamiento esperado
RF-01	cargarCatalogo(datos)	Construye la lista de productos con sus recetas. Rechaza códigos duplicados y recetas vacías.
RF-02	registrarPedido(canal, codigo, sin[], minuto)	Valida que el producto exista y que las capas a omitir estén en la receta; aplica R7 y encola el pedido.
RF-03	siguientePedido()	Selecciona el próximo pedido aplicando R2 y lo pasa a EN_ARMADO. Debe informar en pantalla de cuál cola salió y por qué.
RF-04	colocarCapa(capa)	Apila la capa. Aplica R5 cuando no corresponde al siguiente paso de la receta.
RF-05	retirarCapa()	Desapila la capa del tope y la registra como desperdicio. Error si la pila está vacía.
RF-06	verificar()	Compara la pila con la receta esperada y devuelve el resultado detallado: capas correctas, sobrantes o faltantes. No puede destruir la pila.
RF-07	marcarListo(minuto)	Aplica R4 y R8, inserta el pedido al final de la barra (R9) y libera la estación.
RF-08	cancelarPedido()	Aplica R6: vacía la pila registrando el desperdicio y marca el pedido como CANCELADO.
RF-09	recorrerBarra(sentido)	Devuelve los pedidos de la barra de la cabeza a la cola o de la cola a la cabeza, sin copiar ni invertir la lista.
RF-10	entregarMostrador(numero) / despacharDomicilio(numero)	Retira el pedido de la barra (R9). El domicilio aplica R10 y deja al repartidor EN_RUTA.

ID	Operación	Comportamiento esperado
RF-11	registrarRegreso(codigo)	Pasa al repartidor de EN_RUTA a DISPONIBLE sin mover el puntero de la ronda.
RF-12	agregarRepartidor(codigo) / retirarRepartidor(codigo)	Aplica R11. Rechaza códigos duplicados.
RF-13	reporte()	Calcula y publica las métricas del numeral 7.

5. Restricciones de implementación (lógica)

- Debe implementar **su propia lista, lista doble, lista circular, cola y pila**, con las restricciones de lenguaje del anexo que le corresponda.
- Las operaciones de cola y pila deben ser **O(1)**; desencolar no puede desplazar los elementos restantes. En la lista doble, insertar en los extremos y retirar un nodo ya ubicado también.
- En la lista circular ningún enlace puede quedar nulo con elementos. La búsqueda de repartidor debe **detenerse al volver al nodo de partida**; un ciclo infinito es error grave.
- `verificar()` debe comparar la pila con la receta **sin vaciarla**. Si su solución desapila, debe dejarla exactamente igual al terminar y explicar cómo lo logra.
- La regla R2 se resuelve moviendo el puntero y eligiendo **de cuál cola se desencola**, nunca reordenando elementos dentro de una cola.
- La lógica de las estructuras no puede estar escrita dentro del código de la interfaz.

> **El punto clave del caso:** la receta se lee de la base hacia la tapa, pero la pila se recorre del tope hacia el fondo. Como la receta es una lista doble puede recorrerse en ambos sentidos: explique en el informe cómo comparó ambas sin invertir ninguna y cómo detecta la vuelta completa en la lista circular.

6. Requerimientos de frontend (obligatorios)

Este taller **no se entrega como programa de consola**. La lógica de estructuras de datos debe quedar detrás de una interfaz gráfica que permita operar el sistema y, sobre todo, **ver el estado de las estructuras mientras se opera**.

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
RFE-01	**Separación de capas**	La interfaz **no puede** leer ni modificar los datos internos de las estructuras: solo puede invocar los métodos públicos del TDA y mostrar lo que devuelvan. Si arma o corrige el estado por su cuenta, el requerimiento se pierde completo.
RFE-02	**Pantallas mínimas**	La aplicación debe tener las 5 pantallas (o secciones) descritas abajo, navegables entre sí.
RFE-03	**Pila y colas visibles**	Pila en vertical, base abajo y **tope resaltado**; cada capa fuera de orden (R5) se marca. Las dos colas en horizontal con **FRENTE** y **FINAL** rotulados y su contador.
RFE-04	**Listas visibles**	El catálogo se muestra recorriendo la lista y la receta aparece numerada de la base a la tapa. La barra de despacho se dibuja con **CABEZA** y **COLA**, flechas en ambos sentidos y botones para recorrerla en los dos sentidos.
RFE-05	**Circulares visibles**	El anillo de turnos y la ronda de repartidores se dibujan en círculo (o con flecha de retorno del último al primero), con el puntero resaltado y el estado de cada repartidor.
RFE-06	**Operación por interfaz**	Toda operación del numeral 4 debe poder ejecutarse desde un control (botón, formulario o menú). No se acepta consola ni editar el código.
RFE-07	**Errores en pantalla**	Las validaciones fallidas se muestran en la interfaz citando la regla violada (R1, R2, …). Un error solo en consola se considera no implementado.
RFE-08	**Bitácora y métricas**	Historial cronológico de operaciones y métricas del numeral 7, visibles y actualizados después de cada operación.
RFE-09	**Datos de ejemplo**	Botón que cargue el juego del numeral 8 **llamando a los métodos públicos**, no armando las estructuras a mano.

Pantallas exigidas

Pantalla	Contenido mínimo
1. Toma de pedido	Formulario con canal, producto y capas a omitir. Muestra el catálogo con su receta y los rechazos por cola llena (R7).
2. Pantalla de cocina	Las dos colas con su frente y longitud, el anillo de turnos con el puntero resaltado (R2) y el botón para llamar el siguiente pedido.
3. Estación de armado	Pila vertical con el tope resaltado, receta esperada al lado, y botones de colocar, retirar, verificar, marcar listo y cancelar.
4. Despacho	Barra de despacho (lista doble) con botones de entregar y despachar; ronda de repartidores (lista circular) con registro de regreso y alta o baja.
5. Reportes y bitácora	Panel de métricas del numeral 7 y bitácora cronológica de operaciones.

> **Sobre el diseño visual:** no se califica la estética. Se califica que el estado de las estructuras sea legible en todo momento, que los errores se vean y que la interfaz no haga trampa manipulando los datos por fuera del TDA.

7. Métricas del reporte

- Pedidos atendidos por canal, pedidos en cola y pedidos rechazados por cola llena (R7).
- Tiempo promedio de preparación por canal y porcentaje de cumplimiento de la promesa (R8).
- Errores de armado (R5) y capas desperdiciadas (R5 y R6), con el total por tipo de capa.
- Producto más pedido y producto con más errores de armado.
- Pedidos en la barra, entregas por repartidor y posición de los punteros del anillo y de la ronda al momento del reporte.

8. Parámetros y datos de prueba

Si el docente no asigna otros valores, use **C = 4**, anillo MOSTRADOR, MOSTRADOR, MOSTRADOR, DOMICILIO con el puntero en el primero, y ronda REP-1, REP-2, REP-3 con el puntero en REP-1.

Producto	Receta (de la base a la tapa)
BRG-01	pan_base, salsa, carne, queso, cebolla, tomate, pan_tapa
BRG-02	pan_base, salsa, carne, queso, carne, queso, pan_tapa
CHK-01	pan_base, salsa, pollo, lechuga, tomate, pan_tapa
VEG-01	pan_base, salsa, falafel, lechuga, cebolla, tomate, pan_tapa

Además, `cargarCatalogo` debe rechazar un BRG-01 repetido y un producto con receta vacía. Registre los 8 pedidos antes de llamar el primero:

N.º	Canal	Producto	Sin	Min.	Resultado esperado
1	MOSTRADOR	BRG-01	cebolla	600	Encolado
2	DOMICILIO	CHK-01	-	601	Encolado
3	MOSTRADOR	BRG-02	-	601	Encolado
4	MOSTRADOR	VEG-01	tomate	602	Encolado
5	MOSTRADOR	BRG-01	-	603	Encolado (la cola de mostrador queda llena)
6	DOMICILIO	BRG-01	pepino	603	Rechazado: la capa no está en la receta (RF-02)
7	MOSTRADOR	CHK-01	-	604	Rechazado: cola llena (R7)
8	DOMICILIO	VEG-01	cebolla	605	Encolado

Orden de atención esperado (R2): 1, 3, 4, 2, 5, 8. El pedido 8 se atiende en un turno de mostrador porque esa cola ya está vacía, y el puntero termina en el tercer MOSTRADOR.

Despacho esperado: al marcar LISTO y despachar los pedidos 2 y 8, el 2 va a REP-1, el 8 a REP-2 y el puntero queda en REP-3. Retirar a REP-1 de la ronda antes de su regreso debe rechazarse citando R11.